

1과목 : 건축일반

1. 제도문자의 크기를 나타내는 문자의 기준은?

- ① 굵기 ② 폭
③ 높이 ④ 넓이

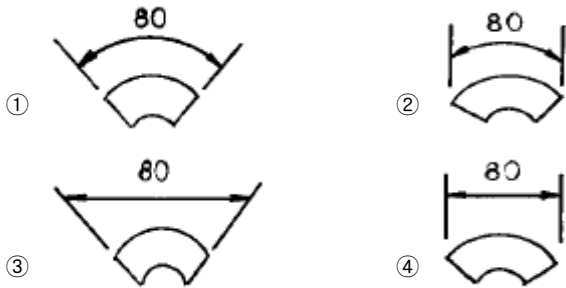
2. 각실 내부벽체의 장식을 명시하기 위해 작성하는 도면은?

- ① 계통도 ② 설비도
③ 천장 평면도 ④ 전개도

3. 각종 기하학적 도형이나 위생기구 등의 모양을 쉽게 그려 넣기 위한 용구는?

- ① 템플릿 ② 만능제도기
③ 운형자 ④ 디바이더

4. 아래의 그림 중 현의 길이를 나타내는 표시는?



5. 철근콘크리트 슬래브에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 슬래브의 두께는 8cm 이상으로 한다.
② 단변방향의 철근 간격은 20cm 이하로 한다.
③ 장변길이가 단변길이의 2배 이하일때 2방향 슬래브라 한다.
④ 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다.

6. 철골구조의 접합법 중 고력볼트 접합의 특성과 관련이 없는 것은?

- ① 접합부의 강성이 좋다.
② 피로강도가 높다.
③ 너트가 잘 풀리지 않는다.
④ 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다.

7. 철근콘크리트 장방형 기둥에는 주근을 몇개 이상 배근하여야 하는가?

- ① 3개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개

8. 창호용 철물이 아닌 것은?

- ① 크레센트(crescent) ② 힌지(hinge)
③ 피보트(pivot) ④ 메탈폼(metal form)

9. 철근콘크리트 기둥의 단면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 200cm² ② 400cm²
③ 600cm² ④ 800cm²

10. 왕대공지붕틀의 각 부재 중 압축응력을 받는 부재는?

- ① 왕대공 ② 빗대공
③ 달대공 ④ 평보

11. 철골조의 판보(plate girder)를 구성하는 부재가 아닌 것은?

- ① 플렌지 ② 웨브
③ 현재 ④ 스티프너

12. 시멘트의 품질 시험과 관계가 없는 것은?

- ① 비중시험 ② 블리딩 시험
③ 분말도 시험 ④ 응결 시험

13. 조기강도가 크고 화학작용에 대한 저항성이 크며 수축이 적고 내수성이 커서 해수 공사, 긴급 공사 등에 적당한 시멘트는?

- ① 중용열 포틀랜드 시멘트
② 알루미나 시멘트
③ 슬래그 시멘트
④ 보통 포틀랜드 시멘트

14. 철근량을 줄이기 위해 피아노선을 넣어 미리 인장력을 가해 둔 후 콘크리트를 부어 넣어 만든 콘크리트 제품은?

- ① 래디믹스트 콘크리트(Ready Mixed Concrete)
② 프리캐스트 콘크리트(Pre-cast concrete)
③ 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed Concrete)
④ 제물 콘크리트(Exposed Concrete)

15. 네트워크 공정표의 특징에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 전자계산기의 이용이 가능하다.
② 공정관리가 편리하다.
③ 작성자 이외의 사람도 이해하기 용이하다.
④ 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다.

16. 네트워크 공정표에서 플로트(float)란?

- ① 작업의 여유시간
② 작업을 수행하는데 필요한 시간
③ 작업을 시작하는 가장 빠른 시간
④ 대상사업의 작업단위

17. 건축주가 시공자를 선정하는 방법을 분류할 때 수의계약 방식에 해당되는 것은?

- ① 일반경쟁 입찰 ② 제한부 일반경쟁 입찰
③ 지명경쟁 입찰 ④ 특명 입찰

18. 도면 작성에서 1점쇄선의 용도로 알맞지 않은 것은?

- ① 중심선 ② 절단선
③ 기준선 ④ 가상선

19. 조적조에서 통줄눈과 관계가 있는 것은?

- ① 블록조 ② 보강블록조
③ 벽돌조 ④ 테라코트조

20. 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m 일 때 창호를 만들 수 있는 개구부 나비의 합계는 최대 얼마인가?

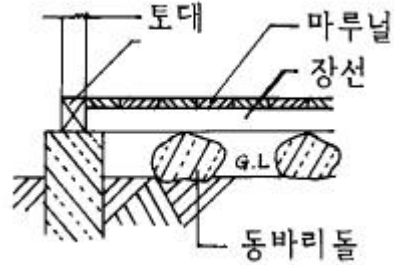
- ① 3.5m ② 4.0m
③ 4.5m ④ 5.0m

2과목 : 목공작업 및 재료

21. 나사못 조임시 틀어 박아야 할 길이는 전체 나사 길이의 얼마인가?
 ① 최소한 1/3 이상 ② 최소한 1/4 이상
 ③ 최소한 1/5 이상 ④ 최소한 1/6 이상
22. 반자틀을 네모 방틀모양으로 하고, 서로 +자로 만나는 곳은 연귀턱맞춤으로 하는 반자는?
 ① 바름반자 ② 널반자
 ③ 살대반자 ④ 우물반자
23. 목조 계단의 구조에 대하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?
 ① 계단 너비가 1.2m 이상일 때에는 계단명예를 설치한다.
 ② 옆판의 두께는 50 - 100mm 정도가 적당하다.
 ③ 디딤판은 철판에 홈을 파서 끼워 넣는다.
 ④ 계단명예의 양 끝은 계단받이보 또는 바닥보에 장부 맞춤하고 볼트 침으로 한다.
24. 양식 지붕틀의 보의 이음을 왕대공 가까이에서 하는 이유는?
 ① 이음을 쉽게 할 수 있다.
 ② 왕대공에 가까울수록 응력이 적다.
 ③ 응력을 받지 않는다.
 ④ 왕대공에 가까울수록 압축력이 적다.
25. 다음 슬라이딩 품의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 슬라이딩품을 사용하면 일반거푸집 보다 공기를 1/5정도 단축시킬 수 있다.
 ② 복잡한 비계 가설이 불필요하다.
 ③ 돌출부나 복잡한 구조물에 적합하다.
 ④ 연속적으로 콘크리트 이어붓기가 가능하다.
26. 목재의 건조법 중 틀린 것은?
 ① 통풍 건조법 ② 대기 건조법
 ③ 인공 건조법 ④ 침수법
27. 일반적으로 거푸집에 사용하는 합판의 두께로 알맞은 것은?
 ① 두께 6~9mm ② 두께 9~12mm
 ③ 두께 12~15mm ④ 두께 15mm 이상
28. 목구조에 관한 기술에서 옳지 않은 것은?
 ① 충도리의 이음은 내이음보다 심이음이 좋다.
 ② 가새나 귀잡이 재가 많은 건축물은 튼튼하다.
 ③ 기둥은 토대에 짧은 장부맞춤하고 철물이나 산지로 보강할 필요가 있다.
 ④ 토대는 기초에 앵커볼트로 고정시켜야 한다.
29. 비계 다리 경사로 적당한 것은?
 ① 17° ② 19°
 ③ 21° ④ 23°
30. 쌍장부 맞춤은 주로 어느 부분에 쓰이는가?
 ① 창호 ② 박공널

- ③ 왕대공과 마룟대 ④ 토대의 모서리

31. 간단한 창고, 공작실, 기타 임시적인 건물 등의 마루를 그림과 같이 낮게 설치하는 마루의 명칭은?

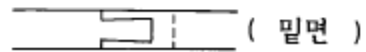
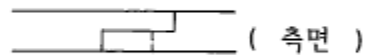
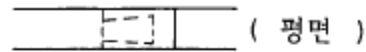


- ① 흙마루 ② 납작마루
 ③ 동바리마루 ④ 짚마루

32. 접합용 주걱 볼트로서 4개의 부재를 동시에 긴결할 수 있는 부재로 묶은 것은?

- ① 동바리, 장선, 토대, 기둥
 ② 기둥, 평보, 처마도리, 깔도리
 ③ 대공, 대공밑잡이, 평보, 가새
 ④ ㄱ자보, 평보, 귀잡이보, 깔도리

33. 그림과 같은 이음은?



- ① 주먹장 이음 ② 두겹주먹장 이음
 ③ 턱걸이주먹장 이음 ④ 턱솔 이음

34. 다음 중 절충식 지붕틀과 관계가 없는 부재는?

- ① 서까래 ② 중도리
 ③ 빗대공 ④ 처마도리

35. 계산에 의하여 실장, 실각을 알아내는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 근사법 ② 물매법
 ③ 산정법 ④ 절단법

36. 거푸집 세우기에 있어 일반적으로 비킴먹은 기둥심에서 몇 m정도 떨어져 치는 것이 적당한가?

- ① 1m ② 2m
 ③ 3m ④ 4m

37. 거푸집면적을 산출하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥의 거푸집 면적은 기둥의 둘레길이에 기둥 높이를 곱하여 산출한다.
 ② 바닥판의 거푸집 면적은 벽의 두께에 대한 면적을 뺀 바닥면적으로 본다.
 ③ 보의 거푸집 면적은 기둥간의 안쪽길이에 바닥판 두께를 뺀 보의 총의 3배를 곱한다.

- ④ 기초 거푸집 면적은 경사면의 물매가 30° 를 넘지 않는 경우에는 기초주위의 수직면 거푸집만 계산한다.

38. 거푸집 시공상의 주의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트를 부어 넣어 외력에 충분히 안전하게 할 것
 ② 형상, 치수가 정확하고 외력에 의한 변형이 생기지 않게 할 것
 ③ 소요자재의 반복사용은 위험하므로 재사용을 피할 것
 ④ 거푸집 널의 쪽매는 수밀하게 되어 시멘트 풀이 새지않게 할 것

39. 거푸집의 측압에 가장 큰 영향을 주는 요소는 어느 것인가?

- ① 콘크리트의 시공연도
 ② 콘크리트의 붓기 속도
 ③ 골재의 입도
 ④ 콘크리트의 다지기 방법

40. 보, 슬래브 형틀의 검사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 보의 위치 및 단면치수가 올바른가를 검사한다.
 ② 슬래브의 수평과 내림바닥의 내림치수가 설계대로 되었는가를 검사한다.
 ③ 긴결철물의 종류, 치수, 위치, 조이기는 잘되었는가 검사한다.
 ④ 출입구와 접한 스위치 콘센트를 검사한다.

3과목 : 안전관리

41. 다음 목재 중 인장강도가 가장 큰 것은?

- ① 밤나무 ② 미송
 ③ 육송 ④ 낙엽송

42. 아름다운 장식적인 결을 갖는 합판의 제조법은?

- ① 로터리베니어 ② 반로터리베니어
 ③ 소드베니어 ④ 슬라이스트베니어

43. 왕대공 트러스에서 평보를 기둥에 긴결시킬 때 적당한 긴결철물은?

- ① 관통볼트 ② 주걱볼트
 ③ 감잡이쇠 ④ 꺾쇠

44. 기초거푸집 경사면에 거푸집을 대는 물매는?

- ① 3/10 ② 4/10
 ③ 5/10 ④ 6/10

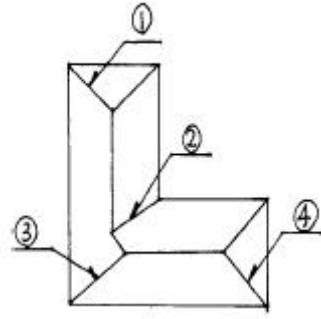
45. 한식 목조 구조에서 벽면이 좁고 길게된 벽은?

- ① 온벽 ② 징두리벽
 ③ 실벽 ④ 중방벽

46. 목구조의 장점이 아닌 것은?

- ① 비중에 비해 강도가 크다.
 ② 열전도율이 크다.
 ③ 색채 및 무늬가 있어 미려하다.
 ④ 건물의 무게가 가볍고 공작이 쉽다.

47. 평면도상 지붕그림에서 골 추녀는?



- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

48. 그무개의 종류가 아닌 것은?

- ① 평행 그무개 ② 쪼개기 그무개
 ③ 줄 그무개 ④ 장부 그무개

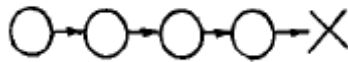
49. 다음 중 재료의 할증률이 잘못된 것은?

- ① 텍스 : 5% ② 석고판(불임용) : 8%
 ③ 단열재 : 10% ④ 코르크판 : 5%

50. 수축이 적고 균열이 생기지 않아 공기단축의 이점이 있는 보드는?

- ① 평석고보드 ② 화장석고보드
 ③ 석고흡음보드 ④ 석고라스보드

51. 다음 그림은 어떠한 사고요인의 배열형태인가?



- ① 단순 사슬형 ② 집중형
 ③ 복합 사슬형 ④ 혼합형

52. 도수율을 구하는 공식은?

- ① 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 1,000
 ② 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 10,000
 ③ 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 100,000
 ④ 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 1,000,000

53. 위험물 안전표지 등에 사용되는 보라색의 용도는?

- ① 위험, 금지 ② 안전과 보건위생
 ③ 방사능 ④ 경고, 주의

54. 정성적 표시로 상황변화를 나타내는 것은?

- ① 전압 ② 속도계
 ③ 유량계 ④ 신호등

55. 재해발생원인중 관리적 원인에 해당하지 않는 것은?

- ① 미경험자의 취업 ② 정리정돈의 불철저
 ③ 작업관리의 불비 ④ 지식, 기능의 결함

56. 건설공사장의 각종공사에 대한 안전공법을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 기초 말뚝시공 소음,진동을 방지하는 시공법을 수립한다.
 ② 지하실을 굴착할 경우 지층상태, 배수상태, 붕괴위험도

등을 수시로 점검한다.

- ③ 철근을 용접할때는 거꾸집의 화재에 주의한다.
- ④ 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다.

57. 화재 발생시 경보설비가 아닌 것은?

- ① 스프링클러설비 ② 자동화재탐지설비
- ③ 누전경보기 ④ 자동화재속보설비

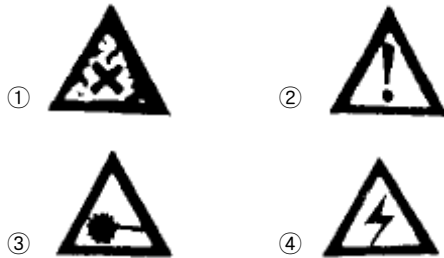
58. 정량적인 동적 표시 장치에 속하지 않는 것은?

- ① 정목 동침형 ② 정침 동목형
- ③ 계수형 ④ 정성적 표시형

59. 표시방식을 설계할 때 고려해야할 사항 중 잘못된 것은?

- ① 여러종류의 계기를 복합적으로 표시할 때는 관련성 있는 것끼리 조합하여 배치한다.
- ② 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다.
- ③ 불필요한 표시를 상가한다.
- ④ 지시등이나 경계등은 색깔, 설치 위치 등을 고려하여 알아보기 쉽게 한다.

60. 산업안전 표지중 위험장소 경고 표지는?



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	④	④	④	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	③	④	①	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	②	③	①	②	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	③	①	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	④	③	②	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	④	④	④	①	④	②	②